

1) Linear Search

a). Cara kerja linear search adalah dengan cara memeriksa tiap elemen array satu persatu dari awal hingga akhir.

b. Best case terjadi ketika elemen berada di posisi pertama (index 0) $O(1)$

c. kompleksitasnya $O(n)$

d. Elemen yang dicari ditemukan tengah-tengah array $O(n)$

e.

Best case	$O(1)$
Average case	$O(n)$
Worst case	$O(n)$

f. - Best case : arr [7, 2, 5, 9, 3]

x = 7

- Average case arr [7, 2, 5, 9, 3]

x = 5

- Worst case arr [7, 2, 5, 9, 3]

x = 3

x = 99

2) Bubble Sort

a). Bubble Sort bekerja dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan lalu menukar jika nilainya lebih besar

b). terjadi jika sudah ascending / terurut data nya

c). terjadi jika data terbalik / descending

d). tergantung jumlah total elemen data

e.

Best case	$O(n^2)$
Average case	$O(n^2)$
Worst case	$O(n^2)$

f). karena menggunakan dua loop bersarang (nested loop)

No. :

3) nested loop

a). berjalan sebanyak n kali

b). berjalan juga sebanyak n kali setiap iterasi loop

c). $n \times n = n^2$

d). karena total operasi adalah n^2 maka $O(n^2)$

e). Tidak ada perbedaan, ~~karena~~ karena pada nested loop ini tidak ada percabangan atau early exit di dalamnya